CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Séparer deux fermés disjoints par deux ouverts disjoints

Énoncé

Soit E un espace normé et F, G deux fermés disjoints. Montrer qu'il existe deux ouverts disjoints U, V avec $F \subset U$ et $G \subset V$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \mapsto d(x, A)$ est continue ; $d(x, G) > 0$ si $x \notin G$ (G fermé).

Ce qu'on te demande. $\varphi(x) = d(x, G) - d(x, F)$, $U = \{\varphi > 0\}$, $V = \{\varphi < 0\}$.

Corrigé

1. La fonction φ

Si F ou G est vide, on prend $U = E$, $V = \emptyset$ (ou l'inverse). Sinon, $\varphi(x) = d(x, G) - d(x, F)$ est continue (différence de fonctions 1-lipschitziennes), donc $U = \varphi^{-1}(]0, +\infty[)$ et $V = \varphi^{-1}(]-\infty, 0[)$ sont ouverts, et disjoints.

2. Les inclusions

Soit $x \in F$: $d(x, F) = 0$. Comme $x \notin G$ et G est fermé, $x \notin \overline{G}$, donc $d(x, G) > 0$. Ainsi $\varphi(x) > 0$: $F \subset U$. De même $G \subset V$.

U et V sont deux ouverts disjoints séparant F et G.

Le piège

Oublier que $d(x, G) > 0$ demande que G soit fermé : pour une partie non fermée, la distance peut être nulle sans appartenance.

La méthode

Séparer des fermés : fonctions distance et images réciproques.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.** $d(x,A)=\inf_{a\in A}\|x-a\|$. L'application $x\mapsto d(x,A)$ est 1-lipschitzienne, et $d(x,A)=0 \iff x\in\overline{A}$.
- **Ouvert, intérieur.** U est ouvert si pour tout $x\in U$ il existe $r>0$ avec $B(x,r)\subset U$. $x\in\mathring{A}$ s'il existe $r>0$ avec $B(x,r)\subset A$. Une réunion quelconque d'ouverts est ouverte ; l'image réciproque d'un ouvert (d'un fermé) par une application continue est ouverte (fermée).